

Atividade Prática: Processador RISC-V de Único Ciclo

Microarquitetura: Investigação do Datapath de Ciclo Único

Esse documento tem o objetivo de guiar atividades práticas para responder: 1) qual a funcionalidade de cada componente da microarquitetura do RISC-V e (2) para que servem os Multiplexadores espalhados pelo datapath. O objetivo desta atividade é entender como os dados fluem através dos componentes de um processador de único ciclo RISC-V (registradores, ULA, memória e multiplexadores) para executar as instruções em assembly que conhecemos.

Para facilitar a execução desta atividade, vamos utilizar o simulador Ripes. Para configurar seu ambiente, abra o simulador Ripes e vá para a aba *Processor Layout* (o ícone do chip no lado esquerdo). No menu superior, selecione o processador: RISC-V -> Single-cycle processor. Além disso, coloque a visualização em modo "Extended" para ver todos os fios e componentes.

A seguir, serão descritas quais atividades devem ser realizadas.

Atividade 1

Considerando o seguinte código:

```
None  
addi x1, x0, 10
```

1. Clique no botão de "Step" (passo a passo) e observe o primeiro ciclo.
2. De onde vem o endereço da instrução e para onde ele vai?
3. Como o valor 10 aparece na ULA se ele faz parte da própria instrução (32 bits)?
4. Observe o caminho que leva o resultado da ULA de volta para o Banco de Registradores. Qual o número do registrador de destino?

Atividade 2

Código:

```
None  
addi x1, x0, 10
```

```
addi x2, x0, 20
add x3, x1, x2
```

1. Avance até a execução da instrução `add`. Observe que duas saídas do banco de registradores estão ativas. Elas correspondem aos valores de quais registradores?
2. Quais são os valores nas entradas da ULA? Qual é o valor na saída?
3. Observe os fios que chegam na ULA (ALU Control). Como o hardware "sabe" que deve somar e não subtrair?

Atividade 3

Código:

```
C/C++
addi x1, x0, 4
sw x1, 0(x0)
lw x2, 0(x0)
```

1. Observe que o resultado da ULA agora entra na Memória de Dados como um *endereço*. Qual é esse endereço? Justifique.
2. Existe um multiplexador (MUX) logo após a memória. Ele escolhe entre o resultado da ULA e o dado vindo da Memória. Para o `lw`, qual caminho ele seleciona? Por que isso é necessário?

Atividade 4

Código:

```
C/C++
    addi x1, x0, 5
    addi x2, x0, 5
    beq x1, x2, label
    addi x3, x0, 10 # Esta instrução vai ser pulada
label:
    addi x4, x0, 20
```

1. Durante a execução do beq, observe o cálculo do próximo PC e responda: Além do somador de $PC + 4$, existe outro somador. O que ele está calculando?
2. Observe o componente de branch. Quais condições precisam ser verdadeiras para que o PC mude para o endereço do label?